Accounting Information System — Part 2 Lect 1

Made By :Ahmed Tamer

Cost Behavior: Analysis and Use

تمهيد

قبل ما نبدأ، خليني أقولك ليه الموضوع ده مهم.

تخيل إنك صاحب مصنع بيعمل تيشيرتات. في شهر يناير إنت إنتجت 1000 تيشيرت، وفي فبراير إنتجت 2000 تيشيرت. السؤال المهم: التكاليف بتاعتك اتضاعفت؟ ولا فيه تكاليف فضلت ثابتة؟

ده بالظبط اللي بيتكلم عنه موضوع **Cost Behavior** — يعني: كيف التكلفة بتتصرف لما مستوى الإنتاج يتغير؟

لما تفهم ده، هتقدر:

- تتنبأ بالتكاليف في المستقبل
- تاخد قرارات صح زي "هل أزود الإنتاج ولا لأ؟"
- تحسب هتكسب إيه أو تخسر إيه لو غيرت حجم الإنتاج

جدول المصطلحات

المصطلح بالإنجليزي	المصطلح بالعربي
Cost Behavior	سلوك التكلفة
Variable Cost	تكلفة متغيرة
Fixed Cost	تكلفة ثابتة
Mixed Cost / Semi-Variable Cost	تكلفة مختلطة
Relevant Range	النطاق الملائم
Cost Driver	محرك التكلفة
Committed Fixed Cost	تكلفة ثابتة ملزمة
Discretionary Fixed Cost	تكلفة ثابتة اختيارية
Average Variable Cost (AVC)	متوسط التكلفة المتغيرة

created with craft

متوسط التكلفة الثابتة	Average Fixed Cost (AFC)
طريقة الحدين	High-Low Method
تحليل الحسابات	Account Analysis
المنهج الهندسي	Engineering Approach
الميل	Slope
نقطة التقاطع	Intercept

أولاً: تعريف Cost Behavior

> **Cost behavior** is the change in cost as a result of a change in the level of activity.
>
> According to cost behavior, we can classify cost into variable, fixed, and mixed costs "semi-variable".

سلوك التكلفة (Cost Behavior) ببساطة يعني: إيه اللي بيحصل للتكلفة لما مستوى النشاط يتغير؟

مستوى النشاط (Level of Activity) ده ممكن يكون:

- عدد الوحدات المنتجة (زي عدد التيشيرتات)
- عدد ساعات التشغيل
- عدد الطلبيات
- عدد العملاء
- أي مقياس بيعبّر عن حجم الشغل

بناءً على سلوك التكلفة، بنقسمها لـ **3 أنواع:**

created with craft

الوصف	الاسم	النوع
بتزيد وبتنقص مع الإنتاج	تكلفة متغيرة	Variable Cost
واقفة ثابتة مهما الإنتاج اتغير	تكلفة ثابتة	Fixed Cost
فيها جزء ثابت وجزء متغير	تكلفة مختلطة	Mixed Cost

1] Variable Cost — التكلفة المتغيرة

> **Variable cost** is the total cost that changes in proportion (same % and direction) to change in the activity level.
>
> Such as direct materials and direct labor.

التكلفة المتغيرة هي التكلفة الإجمالية اللي بتتغير بـ **نفس النسبة ونفس الاتجاه** اللي بيتغير فيه مستوى النشاط.

"نفس الاتجاه" يعني:

- الإنتاج زاد ← التكلفة بتزيد
- الإنتاج نقص ← التكلفة بتنقص
- الإنتاج وصل صفر ← التكلفة بتبقى صفر كمان

"نفس النسبة" يعني:

- الإنتاج زاد 50% ← التكلفة زادت 50% بالظبط
- الإنتاج اتضاعف ← التكلفة اتضاعفت بالظبط

مثال :

إنت صاحب مصنع عصير. كل علبة عصير محتاجة برتقالة واحدة بـ 2 جنيه.

created with craft

تكلفة البرتقال الإجمالية	عدد العلب المنتجة
0 جنيه	0 علبة
200 جنيه	100 علبة
400 جنيه	200 علبة
1000 جنيه	500 علبة

لاحظ: لما الإنتاج اتضاعف من 100 لـ 200، التكلفة اتضاعفت من 200 لـ 400. ده بالظبط معنى "نفس النسبة ونفس الاتجاه".

أمثلة على Variable Costs:

- **Direct Materials (خامات مباشرة):**
- القماش في مصنع ملابس — كل تيشيرت محتاج متر قماش بـ 10 جنيه
- **Direct Labor (أجور مباشرة):**
- أجر العامل اللي بيخيط — كل تيشيرت بياخد ساعة شغل بـ 5 جنيه
- **تكلفة الكهرباء المتغيرة:** الكهرباء اللي بتتحكم فيها حسب ساعات التشغيل

> Example: variable cost per unit = $2
>
> Variable cost per unit is constant within the relevant range.

مثال :

التكلفة المتغيرة للوحدة = 2 دولار

التكلفة المتغيرة للوحدة	التكلفة المتغيرة الإجمالية	عدد الوحدات
200 ÷ 100 = 2	200 دولار	100 وحدة
400 ÷ 200 = 2	400 دولار	200 وحدة

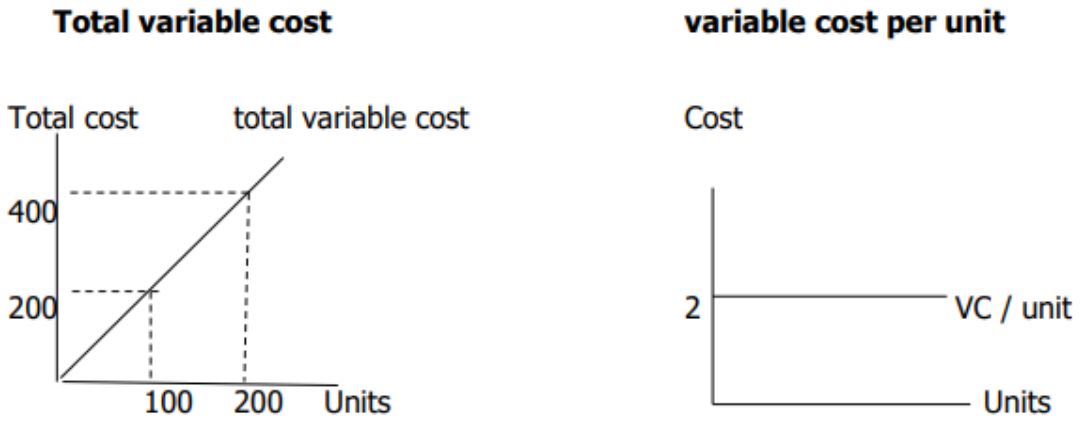
الملاحظة المهمة جداً:

في التكلفة المتغيرة فيه قاعدتين لازم تحفظهم:

- **التكلفة الإجمالية** (Total Variable Cost) بتتغير مع تغيير الإنتاج

created with craft

- **التكلفة للوحدة** (Variable Cost per Unit) بتفضل **ثابتة**



يعني لو تكلفة القماش للتيشيرت الواحد 10 جنيه، هتفضل 10 جنيه سواء إنت عملت 100 تيشيرت أو 1000 تيشيرت.

> The relevant range is the activity level in which the relationship between activity level and cost (whether variable or fixed) is constant.

الـ Relevant Range (النطاق الملائم)

ده مفهوم مهم جداً

الـ Relevant Range هو نطاق معين من مستويات النشاط، في داخله العلاقة بين التكلفة ومستوى النشاط بتفضل ثابتة ومنطقية.

مثال توضيحي:

عندك عامل في مصنع بيقدر ينتج 500 وحدة في الشهر. أجره 3000 جنيه في الشهر.

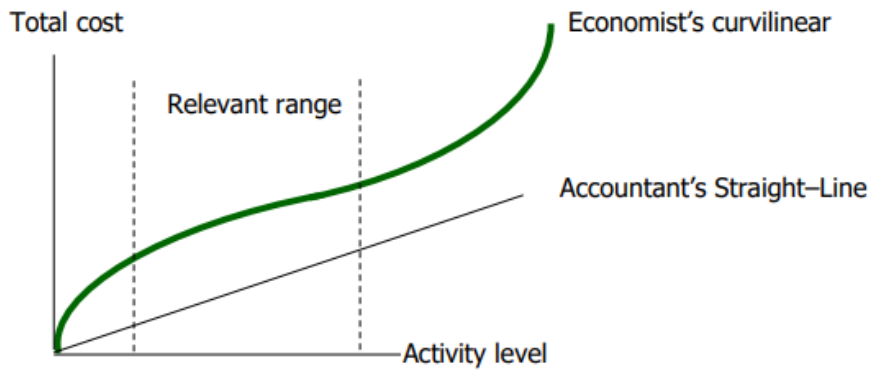
- لو إنت إنتجت من 1 لـ 500 وحدة ← تكلفة العامل للوحدة = 3000 ÷ 500 = 6 جنيه
- لو طلبت أكتر من 500 وحدة، هتحتاج عامل تاني ← الحسابات اتغيرت

إذن الـ Relevant Range هنا هو من 0 لـ 500 وحدة. جوّا الـ Range ده، الحسابات بتاعتك صح. بره منه، الحسابات اتغيرت.

---

created with craft

In accounting we assume the variable cost line is linear while in the economy this line is curvilinear.



Under economist's curvilinear: variable cost is always increasing as follows:

In the first part: the variable cost line increase at a decreasing rate.

In the second part: the variable cost line increase at an increasing rate.

The accountant's straight line closely approximates the economist's curvilinear variable cost line within the relevant range.

الفرق بين المحاسب والاقتصادي في رسم التكلفة المتغيرة:

الاقتصادي بيقول: الخط مش مستقيم، هو منحنى (Curvilinear):

- **في الأول:** التكلفة بتزيد بمعدل متناقص — ده بسبب وفورات الحجم. يعني لما تنتج أكتر، كل وحدة إضافية بتكلفك أقل (بتشتري خامات بسعر جملة مثلاً)
- **في الآخر:** التكلفة بتزيد بمعدل متزايد — ده بسبب الضغط على الموارد. يعني لما تحاول تنتج أكتر من طاقة المصنع، العمال بيعملوا أوفر تايم بأجر أعلى، والماكينات بتتعب

المحاسب بيقول: خليني أبسّط الموضوع. جوّا الـ Relevant Range، الخط المستقيم (Linear) بيقرّب الحسابات كفاية وبيكون دقيق بشكل معقول، فبستخدمه.

ليه؟ لأن المحاسب مش محتاج دقة رياضية 100%، هو محتاج أرقام عملية يقدر يبني عليها قرارات.

---

created with craft

Variable cost equation: Y = BX

where:

Y: total variable cost.

B: variable cost per unit.

X: cost driver [volume of product or level of activity].

معادلة التكلفة المتغيرة:

Y = BX

الرمز	معناه	مثال
Y	التكلفة المتغيرة الإجمالية	إجمالي تكلفة القماش
B	التكلفة المتغيرة للوحدة	سعر متر القماش = 10 جنيه
X	مستوى النشاط (Cost Driver)	عدد التيشيرتات المنتجة

الـ **Cost Driver** ده المحرك بتاع التكلفة — يعني هو العامل اللي لما بيتغير بيخلي التكلفة تتغير.

مثال: عدد العربيات المتجمّعة هو Cost Driver لتكلفة العجل — كل عربية محتاجة 4 عجلات، فكل ما عدد العربيات زاد، تكلفة العجل اتزادت.

Example:

Cost driver Volume of production **Or** Level of activity	**Total Cost**	**Cost per unit. =** **Total Cost ÷ Volume of production** average variable cost (AVC)
500 Hour	**$1000**	**=1000÷500= 2**
600 Hour	**$1200**	**=1200÷600= 2**
700 Hour	**$1400**	**=1400÷700= 2**
800 Hour	**$1600**	**=1600÷800= 2**

created with craft

مثال :

مصنع بيحسب تكاليف الإنتاج بالساعات:

ساعات التشغيل (X)	التكلفة الإجمالية (Y)	التكلفة في الساعة (B = Y÷X)
500 ساعة	1000 دولار	1000 ÷ 500 = 2
600 ساعة	1200 دولار	1200 ÷ 600 = 2
700 ساعة	1400 دولار	1400 ÷ 700 = 2
800 ساعة	1600 دولار	1600 ÷ 800 = 2

الملاحظات:

- التكلفة الإجمالية بتتغير مع تغيير ساعات التشغيل ✅
- التكلفة في الساعة ثابتة على **2 دولار** في كل الأحوال ✅
- عند صفر ساعات، التكلفة = 0 × 2 = **صفر** ✅

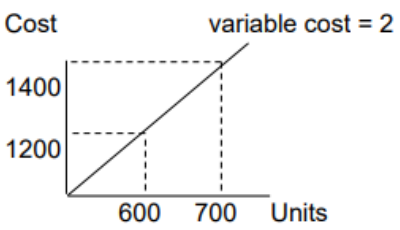
إذن ده variable cost، وبنكتب معادلته: **Y = 2X**

شرط أساسي:

> Variable cost is a cost that equals zero at zero units.

التكلفة المتغيرة لازم تبقى **صفر لما الإنتاج يبقى صفر**. لو التكلفة مش صفر عند صفر إنتاج، يبقى مش variable cost خالص.

> When these two conditions have happened... This cost will be a Variable cost:



created with craft

1. The total cost changes in proportion to the change in the volume of output or level of activity.
2. Variable cost per unit is constant "Fixed".

الشرطان اللي لازم يتحققوا عشان التكلفة تكون Variable:

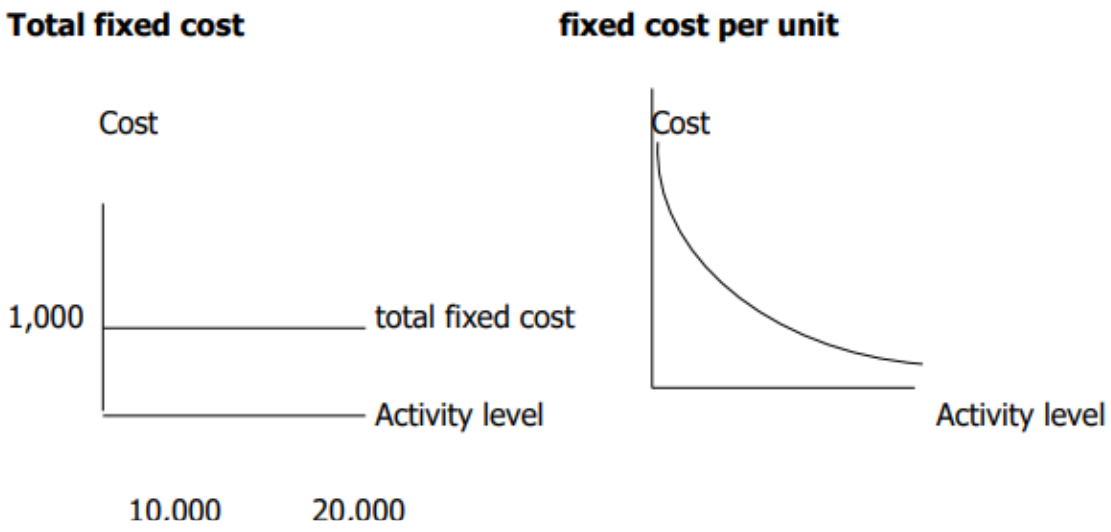
الشرط الأول: التكلفة الإجمالية بتتغير بنفس نسبة تغيير الإنتاج

الشرط الثاني: التكلفة لكل وحدة ثابتة (مش بتتغير)

لو الشرطين اتحققوا مع بعض ← التكلفة دي Variable Cost

2] Fixed Cost — التكلفة الثابتة

Fixed cost is a total cost that remains constant even if the activity level changes within the relevant range.



التكلفة الثابتة (Fixed Cost) هي التكلفة الإجمالية اللي بتفضل **ثابتة ومش بتتغير** حتى لو مستوى النشاط اتغير، وده جوّا الـ Relevant Range طبعاً.

مثال :

created with craft

إنت صاحب مصنع وبتدفع إيجار = 10,000 جنيه في الشهر.

- لو إنتجت 100 وحدة ← الإيجار = 10,000 جنيه
- لو إنتجت 200 وحدة ← الإيجار = 10,000 جنيه
- لو إنتجت 500 وحدة ← الإيجار = 10,000 جنيه
- لو مإنتجتش حاجة خالص ← الإيجار = 10,000 جنيه

الإيجار مش هيتغير! المالك هياخد فلوسه سواء شغّلت المصنع أو لأ.

أمثلة أخرى على Fixed Costs:

- مرتب مدير المصنع — هياخد مرتبه سواء الإنتاج عالي أو منخفض
- إهلاك الماكينات (Depreciation)
- الضرائب العقارية (Real Estate Taxes)
- عقود التأمين

> Types of Fixed Costs:
>
> 1] Committed: Long–term cost that can't be significantly reduced in the short term.
>
> Examples: Depreciation on equipment and real estate taxes.
>
> 2] Discretionary: short–term cost that may be changed in the short–term by current managerial decisions.
>
> Examples: Advertising and research & development.

أنواع التكاليف الثابتة:

النوع الأول: Committed Fixed Cost (تكلفة ثابتة ملزمة)

دي تكاليف طويلة الأجل مش ممكن تتخلص منها في المدى القصير.

مثال: إنت اشتريت ماكينة بـ 100,000 جنيه وعمرها 10 سنين. الإهلاك السنوي 10,000 جنيه.
مش ممكن تقول "أنا مش هدفع الإهلاك النهارده عشان الإنتاج نزل." الإهلاك هيتسجّل طول العمر الإنتاجي للماكينة.

created with craft

النوع الثاني: Discretionary Fixed Cost (تكلفة ثابتة اختيارية)

دي تكاليف ممكن الإدارة تقرر تزودها أو تنقصها في المدى القصير.

مثال: ميزانية الإعلانات. المدير ممكن يقرر يزود الإنفاق على الإعلانات في رمضان عشان المبيعات ترتفع، أو يقلصها في وقت التقشف. ده قرار اختياري.

Fixed costs and relevant range:

Total fixed cost doesn't change within the relevant range of activity and then jumps to a new higher cost for the next higher range of activity.

One machine with an annual depreciation expense of $1,000 produces 10,000 units annually. If production exceeded 10,000 units, we will use 2 machines.

التكاليف الثابتة والـ Relevant Range:

التكلفة الثابتة بتفضل ثابتة **جوّا** الـ Relevant Range بس. لو الإنتاج اتخطّى الـ Relevant Range، التكلفة بتقفز لمستوى تاني أعلى.

مثال توضيحي:

عندك ماكينة واحدة إهلاكها السنوي = 1000 دولار، وتقدر تنتج 10,000 وحدة.

- من 0 لـ 10,000 وحدة ← إهلاك = **1000 دولار**
- لو الإنتاج وصل 10,001 وحدة ← محتاج ماكينة تانية ← إهلاك = **2000 دولار**
- لو الإنتاج وصل 20,001 وحدة ← محتاج ماكينة تالتة ← إهلاك = **3000 دولار**

يعني التكلفة "بتقفز" (Steps) مش بتزيد تدريجي. ولكن **جوّا كل Relevant Range**، هي ثابتة.

Fixed cost equation: Y = A

where:

Y: total fixed cost.

created with craft

A: fixed cost.

معادلة التكلفة الثابتة:

Y = A

بسيطة جداً. مهما تغير X (مستوى النشاط)، Y فاضلة = A.

Example:

Cost driver Volume of production **Or** Level of activity	**Total Cost**	**Cost per unit =** **Total Cost ÷ Volume of production** average fixed cost (AFC)
100 units	**$10000**	**=10000÷100= 100**
200 units	**$10000**	**=10000÷200= 50**
300 units	**$10000**	**=10000÷300= 33.33**
400 units	**$10000**	**=10000÷400= 25**

مثال عملي:

إيجار المصنع = 10,000 دولار في الشهر (ثابت)

عدد الوحدات	الإيجار الإجمالي	الإيجار للوحدة (AFC)
100 وحدة	10,000	10,000 ÷ 100 = 100
200 وحدة	10,000	10,000 ÷ 200 = 50
300 وحدة	10,000	10,000 ÷ 300 = 33.33
400 وحدة	10,000	10,000 ÷ 400 = 25

الملاحظات المهمة:

- التكلفة الإجمالية **ثابتة** مش بتتغير ✅
- التكلفة لكل وحدة (AFC) **بتنقص** كلما زاد الإنتاج ✅

ده معناه إيه عملياً؟

created with craft

يعني لو مصنع بيدفع إيجار 10,000 جنيه في الشهر وإنتج 100 وحدة، الإيجار اللي اتحمّل على كل وحدة = 100 جنيه.

لو إنتج 1000 وحدة، الإيجار اللي اتحمّل على كل وحدة = 10 جنيه بس!

ده اللي بيخلي المصانع الكبيرة أقدر على المنافسة — بيوزّعوا التكاليف الثابتة على عدد وحدات أكبر، فتكلفة الوحدة بتنزل.

> Fixed cost is any cost that isn't zero at zero units (when the level of activity is zero we still have a cost).

قاعدة مهمة للتمييز:

- **Variable Cost** = صفر لما الإنتاج صفر
- **Fixed Cost** = مش صفر حتى لو الإنتاج صفر

مثال: حتى لو المصنع وقف خالص، الإيجار هيتدفع. إذن الإيجار Fixed Cost. بس كتسا 🙂

> There are 2 conditions for the relation between cost and cost driver:
>
> 1. Cost estimate is in the short term.
> 2. Cost estimate is within the relevant range.

شرطان أساسيان لتصنيف أي تكلفة كـ Variable أو Fixed:

الشرط الأول: التقدير في المدى القصير (Short Term)

في المدى الطويل، كل التكاليف ممكن تتغير. الإيجار ممكن يتفاوض عليه، الماكينات ممكن تتباع، العمال ممكن يتسرّحوا. لكن في المدى القصير، فيه تكاليف ملزمة ومش ممكن تتغير.

الشرط الثاني: التقدير جوّا الـ Relevant Range

زي ما اتكلمنا، العلاقة بين التكلفة والإنتاج صح وثابتة بس جوّا النطاق المحدد.

لو الشرطان مش متحققين: التصنيف ده مش صح ومش ينفع تبني عليه قرارات.

created with craft

> **Relevant range:**
>
> It is the maximum number of units that can be produced.
>
> It is the full capacity of an asset.
>
> It is the range of activity levels in which a specific relationship between the activity level and cost (whether variable or fixed) is constant.

تعريفات الـ Relevant Range في المحاضرة:

1. **أقصى عدد وحدات ممكن تنتجها** — يعني الطاقة القصوى للمصنع
2. **الطاقة الكاملة للأصل** — زي ماكينة طاقتها 10,000 وحدة
3. **النطاق اللي العلاقة بين التكلفة والنشاط فيه ثابتة ومنطقية**

3] Mixed Cost — التكلفة المختلطة (Semi-Variable)

> The mixed cost has both fixed and variable components such as telephone bills.

التكلفة المختلطة (Mixed Cost أو Semi-Variable Cost) هي التكلفة اللي فيها **جزئين**:

- **جزء ثابت (Fixed Component):** بيتدفع حتى لو الإنتاج صفر
- **جزء متغير (Variable Component):** بيزيد مع زيادة الإنتاج

مثال : فاتورة التليفون

إنت ليك اشتراك شهري بـ 50 جنيه دا فى المشمش طبعا بس عديها 😂 (ده الجزء الثابت — بتدفعه حتى لو مكلمتش حد خالص).

فوق كده، كل دقيقة اتصال بتكلفك 0.10 جنيه عديها بقاا (ده الجزء المتغير — بيزيد كل ما كلمت أكتر).

created with craft

دقائق الاتصال	الجزء الثابت	الجزء المتغير	الإجمالي
0 دقيقة	50	0	**50**
100 دقيقة	50	10	**60**
500 دقيقة	50	50	**100**
1000 دقيقة	50	100	**150**

Average cost and total cost:

	Variable cost	Fixed cost
Average [unit] cost	A constant within the relevant range	Decrease as activity level increases within the relevant range
Total cost	Increase as activity level increases within the relevant range	A constant within the relevant range

---

مقارنة بين أنواع التكاليف الثلاثة:

التكلفة المختلطة	التكلفة الثابتة	التكلفة المتغيرة	
بيزيد (بس ابتدى من رقم مش صفر)	ثابت	بيزيد مع الإنتاج	الإجمالي (Total)
بينقص (بس ببطء)	بينقص مع الإنتاج	ثابت	للوحدة (Per Unit)
مش صفر (الجزء الثابت)	مش صفر (مستحيل يافندم)	صفر	عند صفر إنتاج

This classification has 2 important uses:

created with craft

Understanding cost behavior will help in predicting how costs will change under various alternatives.

If managers confused fixed costs with variable costs; decreasing (cutting back) product line production won't decrease cost as managers assume.

ليه مهم تفرّق بين الأنواع دي؟

الاستخدام الأول: التنبؤ بالتكاليف

لو عارف نوع كل تكلفة، تقدر تتنبأ بالتكاليف لو الإنتاج اتغير. مثلاً:

- لو قررت تزود الإنتاج 20%، التكاليف المتغيرة هتزيد 20%، التكاليف الثابتة هتفضل زي ما هي.

الاستخدام الثاني: تجنب قرارات غلط

لو مدير خلط بين Fixed و Variable:

مثلاً، شركة فيها خط إنتاج خاسر. المدير قرر يوقفه عشان يقلل التكاليف. بس لو التكاليف دي كانت **Fixed** (زي الإيجار والإهلاك)، هي مش هتنقص! هتتوزع على باقي خطوط الإنتاج وهتزيد تكلفة الوحدة فيهم. النتيجة: قرار غلط بسبب سوء فهم سلوك التكلفة.

Total mixed cost can be expressed as an equation:

Y = A + BX

Where:

Y: total mixed cost.

A: total fixed cost [intercept of the line].

B: total variable cost per unit [slope of the line].

X: level of activity.

معادلة التكلفة المختلطة:

created with craft

Y = A + BX

الرمز	معناه	مثال (فاتورة التليفون)
Y	إجمالي التكلفة المختلطة	إجمالي الفاتورة
A	الجزء الثابت (Fixed)	اشتراك شهري = 50 جنيه
B	تكلفة الوحدة المتغيرة	0.10 جنيه لكل دقيقة
X	مستوى النشاط	عدد الدقائق

> Example: If the fixed monthly utility charge is $40, the variable cost is $0.03 per kilowatt hour, & activity level is 2,000 kilowatt hours, what is the amount of the utility bill?
>
> Solution: Y = 40 + (0.03 × 2,000) = 100

مثال على المعادلة:

فاتورة الكهرباء لمصنع:

- اشتراك ثابت شهري = 40 دولار
- تكلفة متغيرة = 0.03 دولار لكل كيلو واط
- استهلاك الشهر = 2000 كيلو واط

الحل:

Y = A + BX

Y = 40 + 0.03 * 2000

Y = 40 + 60

Y = 100 دولار

إجمالي الفاتورة = 100 دولار (40 ثابت + 60 متغير).

---

created with craft

Analysis of Mixed Costs — تحليل التكلفة المختلطة

There are 3 methods to analyze mixed costs into variable and fixed costs:

1. Account Analysis
2. Engineering Approach
3. The High–Low Method

المشكلة : لما الشركة عندها تكلفة مختلطة، هي مش عارفة A و B قيمتهم كام بالظبط. المحاضرة بتقدم **3 طرق** لتحليل التكلفة المختلطة وتقسيمها لجزء ثابت وجزء متغير:

الطريقة الأولى: Account Analysis (تحليل الحسابات)

المحاسب بيبص على كل حساب ويحكم عليه بخبرته الشخصية. يعني بيقول "ده في رأيي variable" أو "ده fixed." الطريقة دي بتعتمد على الخبرة والحكم الشخصي، ممكن تكون غير دقيقة.

الطريقة التانية: Engineering Approach (المنهج الهندسي)

المتخصصين بيدرسوا العملية الإنتاجية نفسها بالتفصيل ويقدّروا التكاليف بناءً على المواصفات التقنية. دي دقيقة بس غالية ومعقدة.

الطريقة التالتة: The High–Low Method (طريقة أعلى وأدنى مستوى)

دي الطريقة اللي المحاضرة بتشرحها بالتفصيل — وهي الأسهل والأكثر شيوعاً في الامتحانات.

Steps of the solution:

1. Determine cost [Y] and quantity [X] for the periods of highest & lowest units.
2. Calculate the differences. Variable cost per unit = Difference in Cost / Difference in quantity.
3. Total variable cost = variable cost per unit × total units at any period.
4. Fixed cost = total cost – total variable cost [both from the same period in step 3].

created with craft

خطوات طريقة High-Low:

الخطوة 1: حدد أعلى مستوى نشاط وأدنى مستوى نشاط (مش أعلى تكلفة وأدنى تكلفة — أعلى وأدنى نشاط)

الخطوة 2: احسب التكلفة المتغيرة للوحدة:

Variable cost per unit = Difference in Cost / Difference in quantity.

الخطوة 3: احسب التكلفة المتغيرة الإجمالية = B × X (من أي فترة)

الخطوة 4: احسب التكلفة الثابتة = Y - (B × X) من نفس الفترة

Example:

Month	Cost driver Maintenance hours	Total maintenance Cost
Jan	200 hours	$7000
Feb	100 hours	$6000
Mars	400 hours	$9000
Apr	300 hours	$8000
May	500 hours	$10000

المثال :

البيانات:

الشهر	ساعات الصيانة (X)	إجمالي تكلفة الصيانة (Y)
يناير	200 ساعة	7,000 دولار
فبراير	100 ساعة	6,000 دولار
مارس	400 ساعة	9,000 دولار
أبريل	300 ساعة	8,000 دولار
مايو	500 ساعة	10,000 دولار

created with craft

الخطوة الأولى: تحديد نوع التكلفة

قبل ما نحل، لازم نعرف إيه نوع التكلفة دي:

الشهر	X	Y	تكلفة الساعة (Y÷X)
يناير	200	7,000	35
فبراير	100	6,000	60
مارس	400	9,000	22.5
أبريل	300	8,000	26.6
مايو	500	10,000	20

- هل التكلفة الإجمالية ثابتة؟ لأ ← إذن مش Fixed
- هل تكلفة الساعة ثابتة؟ لأ ← إذن مش Variable
- إذن هي **Mixed Cost** ✅

الخطوة التانية: تحديد أعلى وأدنى مستوى نشاط

- **أعلى مستوى:** مايو = 500 ساعة بتكلفة 10,000 دولار
- **أدنى مستوى:** فبراير = 100 ساعة بتكلفة 6,000 دولار

⚠️ **تنبيه مهم:**

بنختار أعلى وأدنى **ساعات (X)**، مش أعلى وأدنى **تكلفة (Y)**. النشاط هو المقياس الأساسي.

الخطوة التالتة: حساب التكلفة المتغيرة للوحدة (B)

$$B = \frac{\$10000 \text{ (-) } \$6000}{500h \text{ (-) } 100h}$$

$$B = \frac{\$4000}{400\ h} = \$10\ per\ hour$$

created with craft

يعني كل ساعة صيانة إضافية بتكلف **10 دولار**.

الخطوة الرابعة: حساب التكلفة الثابتة (A)

نعوّض بـ B في المعادلة مع أي فترة:

باستخدام مايو (الأعلى):

10,000 = A + 10 * 500

10,000 = A + 5,000

A = 5,000 دولار

للتأكيد باستخدام فبراير (الأدنى):

6,000 = A + 10 * 100

6,000 = A + 1,000

A = 5,000 دولار

النتيجة **نفسها** من الطرفين ← ده دليل إن الحل صح ✅

الإجابة عن السؤالين:

السؤال 1: معادلة التكلفة الإجمالية:

Y = 5,000 + 10X

السؤال 2: تقدير تكلفة يونيو (700 ساعة):

Y = 5,000 + 10 * 700

Y = 5,000 + 7,000

Y = 12,000 دولار

---

created with craft

ملخص نهائي

	Variable	Fixed	Mixed
المعادلة	Y = BX	Y = A	Y = A + BX
الإجمالي مع زيادة النشاط	يزيد	ثابت	يزيد
للوحدة مع زيادة النشاط	ثابت	ينقص	ينقص
عند صفر نشاط	صفر	مش صفر	مش صفر
مثال	خامات — أجور	إيجار — إهلاك	فاتورة تليفون — كهرباء

created with craft